☐ ลงปกติ .....
☐ ลงเพิ่ม .....

ชื่อ.....รหัส.....กลุ่ม .....

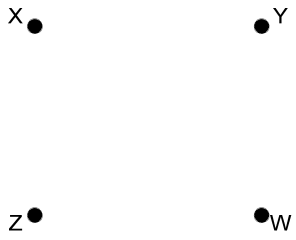
แบบฝึกหัดที่ 7

Directed Graphs & Finite State

1) ให้ D เป็นกราฟระบุทิศทางซึ่งมี X, Y, Z และ W เป็นจุดยอด และสมนัยกับเมทริกซ์ **(8 คะแนน)**

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a) จงเขียนแผนภาพของ D **(2 คะแนน)**



b) จงหาเมทริกซ์ M^3 **(4 คะแนน)**

$$M^3 = \begin{pmatrix} ..... & ..... & ..... & ..... \\ ..... & ..... & ..... & ..... \\ ..... & ..... & ..... & ..... \\ ..... & ..... & ..... & ..... \end{pmatrix}$$

c) คู่อันดับของจุดยอดที่มีความยาวเท่ากับ 3 คู่ใด ที่มีทางเดินมากที่สุด **(1 คะแนน)**

.....

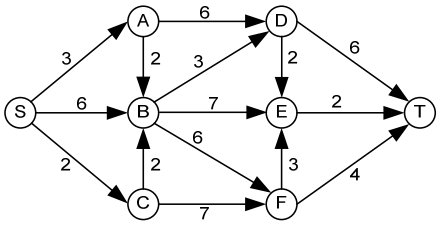
d) เป็นกราฟเชื่อมโยงอย่างเข้มหรือไม่ **(1 คะแนน)**

☐ เป็น ☐ ไม่เป็น เพราะ.....

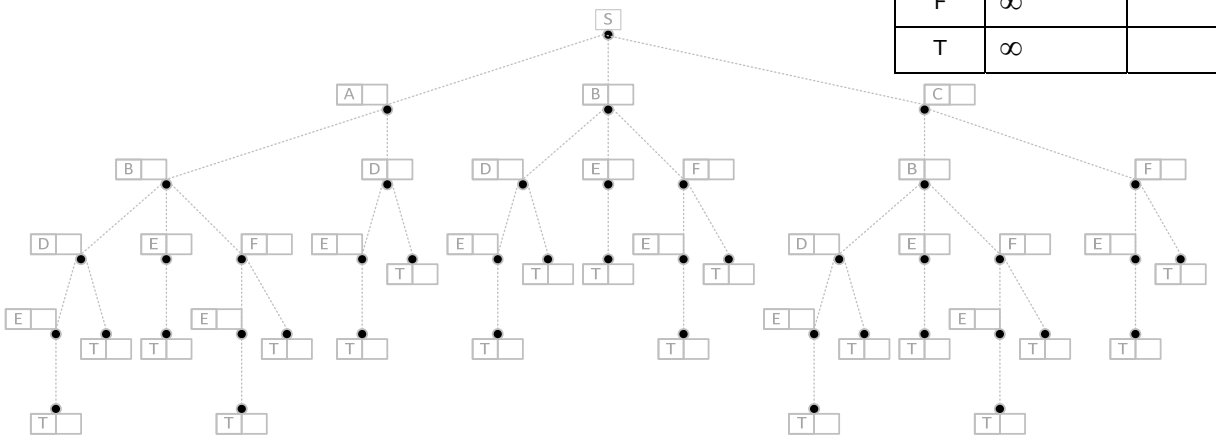
.....

2) จงแสดงกราฟต้นไม้ของ<u>ผลการคิด</u>ด้วยขั้นตอนวิธีตัดเล็ม(Pruning Algorithm) ในการหาวิถีที่สั้นที่สุดจาก S ถึง T ดังรูป

<u>หมายเหตุ</u> แสดงกราฟโดยขีดเส้นทึบลงในกราฟที่มีการคำนวณถึงจุดนั้น (4 คะแนน)



S	0	
A	∞	
B	∞	
C	∞	
D	∞	
E	∞	
F	∞	
T	∞	



ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

3) ให้ M เป็นเครื่องสถานะจำกัดซึ่งมีตารางสถานะของ M ดังต่อไปนี้ **(5 คะแนน)**

	a	b
q_0	q_2, y	q_1, z
q_1	q_2, x	q_3, y
q_2	q_2, y	q_1, z
q_3	q_3, z	q_0, x

b) จงหาข้อมูลออก ถ้าข้อมูลเข้า

คือสาย W = aabbabbaab

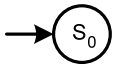
……

a) จงเขียนแผนภาพสถานะของ M ซึ่งมี q_0 เป็นสถานะเริ่มต้น



4) จงสร้างเครื่องออโตมาตันจำกัด M ซึ่งมี a,b เป็นสัญลักษณ์เข้า และยอมรับเฉพาะสายของ a และ b ที่มีข้อมูลเข้าซ้ำกัน 3 ตัว เช่น **aaa**, a**bbb**a, ababa**aaa**, aabb**aaa**bababa, aa**bbb**aab **(4 คะแนน)**

<u>หมายเหตุ</u> ให้ใช้สถานะได้เพียง 6 สถานะ คือ S_0-S_5



5) จงสร้างเครื่องออโตมาตันจำกัด M ซึ่งมี a,b เป็นสัญลักษณ์เข้า และยอมรับเฉพาะสายของ a และ b ที่มีจำนวน a เป็นจำนวนคู่ และจำนวนของ b หาร 3 ลงตัว **(5 คะแนน)**

